Bezpečnostní list

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.
datum / Přepracováno.: 17.07.2024 Verze: 19.0
datum / předchozí verze: 08.12.2022 předchozí verze: 18.0
Produkt: **Amasil® 85**
(ID č. 30041102/SDS_GEN_CZ/CS)
Datum tisku 09.07.2025

ODDÍL 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku

1.1. Identifikátor výrobku

Amasil® 85

UFI: Y5SC-S09F-100X-4QQC

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Relevantní identifikované použití: přísada krmiva

Pro informace o detailních identifikovaných použitích produktu si přečtěte přílohu Bezpečnostního listu.

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Společnost:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Kontaktní adresa:
BASF spol. s r.o.
Radlická 354/107b
158 00 Praha 5, CZECH REPUBLIC

Telefon: + 420 235 000 111
E-mailová adresa: product-safety-cz-sk@basf.com

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Klinika nemocí z povolání, Tox. inf. středisko
+420 224919293, +420 224915402
Na bojišti 1, 128 08 Praha 2
Česká Republika
Mezinárodní tísňová linka:
Telefon: +49 180 2273-112

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1. Klasifikace látky nebo směsi

Pro klasifikaci směsi byly použity následující metody: extrapolace koncentrací nebezpečných látek na základě výsledků testů a po vyhodnocení odborníků. Použité metodiky jsou uvedeny na příslušných výsledcích testů.

V souladu s Nařízením (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Acute Tox. 3 (Inhalace – pára)	H331 Toxický při vdechování.
Acute Tox. 4 (orální)	H302 Zdraví škodlivý při požití.
Skin Corr. 1B	H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
Eye Dam. 1	H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Pro klasifikaci, jejíž úplné znění nebylo v tomhle oddílu plně vypsané, najdete v oddíle 16.

2.2. Prvky označení

V souladu s Nařízením (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Výstražný symbol nebezpečí:

Signální slovo:

Nebezpečí

Standardní věta o nebezpečnosti:

H331	Toxický při vdechování.
H302	Zdraví škodlivý při požití.
H314	Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení (Prevence):

P271	Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P280	Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle nebo obličejový štít.

Pokyny pro bezpečné zacházení (reakce):

P305 + P351 + P338	PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310	Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Pokyny pro bezpečné zacházení (skladování):

P403 + P233	Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

Pokyny pro bezpečné zacházení (odstraňování):

P501	Odstraňte obsah a obal ve sběrnách nebezpečného nebo speciálního odpadu.

Označení určitých směsí (GHS):

EUH071: Způsobuje poleptání dýchacích cest.

Komponent(y) určující nebezpečí pro označování: mravenčí kyselina … %

2.3. Další nebezpečnost

V souladu s Nařízením (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Informace uvedené v této části poukazují na jiná nebezpečí, která však nemají vliv na klasifikaci, avšak přispívají k celkové nebezpečnosti látky nebo směsi.

Výrobek neobsahuje látku, která by překračovala zákonné limity uvedené v seznamu vytvořeném v souladu s čl. 59 odst. 1 Nařízení (ES) č. 1907/2006 pro látky s vlastnostmi narušujícími endokrinní činnost, nebo je v souladu se stanovenými kritérii identifikována látka, která má vlastnosti narušující endokrinní činnost v Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo Nařízení Komise (EU) 2018/605. Výrobek nesplňuje kritéria pro PBT (perzistentní / bioakumulativní / toxické) a vPvB (velmi perzistentní / velmi bioakumulativní).

ODDÍL 3: Složení / informace o složkách

3.1. Látky

Nepoužitelné

3.2. Směsi

CHEMICKÁ CHARAKTERISTIKA

karboxylová kyselina, mravenčí kyselina … % (Obsah (W/W): > 85 %)

Složky relevantní pro regulaci

mravenčí kyselina … %

Obsah (W/W): >= 85 % - <= 86 % Číslo CAS: 64-18-6 ES-číslo: 200-579-1 Registrační číslo REACH: 01-2119491174-37 INDEX-číslo: 607-001-00-0	Flam. Liq. 3 Acute Tox. 3 (Inhalace – pára) Acute Tox. 4 (orální) Skin Corr./Irrit. 1A Eye Dam./Irrit. 1 H226, H314, H331, H302 EUH071
Látka s evropskou limitní hodnotou expozice na pracovišti.	Specifický koncentrační limit Skin Corr./Irrit. 2: 2 - < 10 % Eye Dam./Irrit. 2: 2 - < 10 % Skin Corr./Irrit. 1A: >= 90 % Skin Corr./Irrit. 1B: 10 - < 90 %

Klasifikaci neuvedenou v plném rozsahu v této části, včetně třídy nebezpečnosti a standardních vět o nebezpečnosti, můžete najít v úplném znění v oddíle 16.

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1. Popis první pomoci

Personál poskytující první pomoc musí dbát na vlastní bezpečnost. Při hrozícím bezvědomí postiženého uložit a přepravovat ve stabilizované boční poloze. Znečištěný oděv okamžitě odstraňte.

Při nadýchání:
Postiženého udržovat v klidu, přemístit na čerstvý vzduch, vyhledat lékařskou pomoc. Ihned vdechněte dávku kortikosteroidu ve spreji (např. dexametazon).

Při styku s kůží:
Ihned důkladně omyjte velkým množstvím vody, aplikujte sterilní obvaz a obraťte se na kožního lékaře.

Při kontaktu s očima:
Ihned vyplachujte zasažené oči po dobu alespoň 15 minut proudem vody při roztažených víčkách a obraťte se na očního lékaře.

Při požití:
Nevyvolávejte zvracení. Okamžitě vypláchněte ústa a vypijte 200-300 ml vody, vyhledejte lékaře.

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Symptomy: Informace, tj. další informace o symptomech a účincích mohou být uvedeny v GHS větách o značení, dostupných v Oddíle 2 a v toxikologických hodnoceních dostupných v Oddíle 11.

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Zacházení: Ošetřete podle symptomů (dekontaminace, životní funkce), není znám specifický protijed.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1. Hasiva

Vhodná hasiva:
rozstřik vody, hasící prášek, pěna odolná vůči alkoholu, oxid uhličitý

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Nebezpečné látky: oxid uhelnatý
Poznámka: Pokud je produkt vystaven ohni, může dojít k uvolnění zmíněných látek/skupin látek.

5.3. Pokyny pro hasiče

Speciální ochranné vybavení:
Použijte autonomní dýchací přístroj a protichemický oblek.

Další informace:
Odděleně zachyťte vodu kontaminovanou při hašení, nenechte ji odtéct do systému kanalizace nebo odpadních vod.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Vyžadována ochrana dýchání. Zamezte kontaktu s pokožkou, očima a s oděvem.

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Nevylévejte do kanalizace.

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Pro velká množství: Produkt odčerpejte.
Pro zbytky: Nabírat s vhodným absorbujícím materiálem (např. látkou, která váže kyseliny).
Zlikvidujte absorbovanou látku v souladu s předpisy.

6.4. Odkaz na jiné oddíly

Údaje k omezení a kontrole expozice/osobním ochranným pracovním pomůckám a pokynům pro likvidaci můžete vyčíst z oddílů 8 a 13.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Zajistěte důkladné větrání skladů a pracovních prostor. Utěsněné nádoby musí být chráněny proti zvýšené teplotě, která může způsobit kumulaci tlaku.

Ochrana před ohněm a výbuchem:
Zápalné zdroje musí být udržovány v dostatečné vzdálenosti.

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Udržujte odděleně od alkálií a zásadotvorných látek.

Vhodné materiály pro obaly: nerezová ocel 1.4571, nerezová ocel 1.4404, vysoko hustotní polyetylén (HDPE), Nízko-hustotní polyetylen (LDPE), sklo
Nevhodné materiály pro obaly.: papír, uhlíková ocel (železo)

Stabilita při skladování:
Skladovací teplota: < 30 °C
Doba skladování: <= 36 mes.
Údaje ohledem doby trvanlivosti uvedené v bezpečnostním listu nejsou pokládány za smluvně přislíbenou garanci aplikačních vlastností produktu.

7.3. Specifické konečné / specifická konečná použití

Viz expoziční scénář(e) v příloze tohohle Bezpečnostního listu.

ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky

8.1. Kontrolní parametry

Složky s kontrolními parametry pracoviště

64-18-6: mravenčí kyselina … %
Hodnota PEL 9 mg/m3 ; 5 ppm (OEL (EU))
indikativ
NPK-P 18 mg/m3 (OEL (CZ))
Hodnota PEL 9 mg/m3 (OEL (CZ))

Složky s PNEC

64-18-6: mravenčí kyselina … %
sladká voda:
Žádné identifikované nebezpečí.
mořská voda:
Žádné identifikované nebezpečí.
přerušované uvolňování:
Žádné identifikované nebezpečí.
sediment (sladká voda):
Žádné identifikované nebezpečí.
sediment (mořská voda):
Žádné identifikované nebezpečí.
půda:
Žádné identifikované nebezpečí.
čistička odpadních vod:
Žádné identifikované nebezpečí.

Složky s DNEL

64-18-6: mravenčí kyselina … %
zaměstnanec: Dlouhodobá expozice – systémové a lokální účinky, Inhalace: 9,5 mg/m3
spotřebitel: Dlouhodobá expozice – systémové a lokální účinky, Inhalace: 6 mg/m3
spotřebitel: dlouhodobá expozice – systémové účinky, dermální: 3 mg/kg
spotřebitel: dlouhodobá expozice – systémové účinky, orální: 3 mg/kg

8.2. Omezování expozice

Osobní ochranné prostředky

Ochrana dýchacího ústrojí:
Vhodná ochrana dýchacího ústrojí při nižší koncentraci nebo krátkodobém účinku: Plynový filtr EN 141 Typ E pro kyselé anorganické plyny/páry (např. SO2, HCl). Plynový filtr EN 141 Typ B pro plyny a páry anorganických sloučenin. Kombinovaný filtr EN 14387 typ ABEK (plyny a výpary organických, anorganických, kyselých anorganických a alkalických sloučenin). Vhodná ochrana dýchacího ústrojí při vyšší koncentraci nebo dlouhodobém účinku: Samostatný dýchací přístroj.

Dodržujte opatření k řízení rizik uvedeny v expozičním scénáři.

Ochrana rukou:
Rukavice chránící proti chemikáliím (EN ISO 374-1)

Výkonová úroveň 6, což odpovídá době průniku > 480 min podle EN ISO 374-1
chloroprenový kaučuk (CR) – 0,5 mm tloušťka nátěru
butylkaučuk (butyl) – 0,7 mm tloušťka nátěru
fluoroelastomer (FKM) – 0,7 mm tloušťka nátěru
Polyetylénový laminát (PE laminát) – cca. 0,1 mm tloušťka nátěru
Výkonová úroveň 5, což odpovídá době průniku> 240 min podle EN ISO 374-1
polyvinylchlorid (PVC) – 0,7 mm tloušťka nátěru
Úroveň 3, což odpovídá době průniku >60 minut podle EN ISO 374-1
přírodní guma/přírodní latex (NR) – 0,5 mm tloušťka nátěru
Úroveň výkonu 1, což odpovídá době průniku> 10 minut podle EN ISO 374-1
nitrilový kaučuk (NBR) – 0,4 mm tloušťka nátěru
Další pokyny: Data jsou založeny na testování, datech z literatury a datech od výrobců rukavic, nebo na základě analogie s příbuznými látkami. Je nutno vzít v úvahu, že v praxi se v důsledku mnohých faktorů, jako např. teplota, výrazně zkracuje životnost rukavic.
Pokyny výrobce pro používání je nutno dodržovat kvůli velkému množství různých typů.

Ochrana očí:
Těsnící ochranné brýle (s mřížkou) (např. EN 166) a ochranný štít před obličej.

Ochrana těla:
Ochranu těla je nutno zvolit podle aktivity a možné expozici, např. zástěra, ochranné vysoké boty, protichemický ochranný oděv (podle DIN-EN 465).

Obecná bezpečnostní a hygienická opatření

Musí být zamezeno kontaktu s očima a pokožkou. Zabraňte inhalaci páry. Zamezte styku s kůží a očima. Rukavice musí být kontrolovány před použitím. Pokud je to nutné (např. se objeví drobné trhlinky), vyměňte. Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení. Znečistěný oděv před opětovným použitím operte. Před přestávkami a na konci směny musí být umyty ruce, popř. obličej. Při použití nejezte, nepijte ani nekuřte.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

skupenství:	kapalina	
Forma:	kapalina	
Barva:	bezbarvý až žlutý	
Zápach:	po kyselině mravenčí, ostrý zápach	
Práh zápachu:	neurčen	
Bod tání:	-13 °C	
Bod varu:	107,3 °C	
Vznětlivost:	Hořlavá kapalina.	(odvozené z bodu vzplanutí a bodu varu)
Spodní mez výbušnosti:	14,9 %(V)	
Horní mez výbušnosti:	47,6 %(V)	
Bod vzplanutí:	49,5 °C Údaje se vztahují na hlavní složku/y., Klasifikace nebezpečných látek je založena na naměřeném bodu vzplanutí produktu.	(ISO 13736)

Teplota samovznícení:	500 °C (DIN 51794)
SADT:	Látka / směs podléhající samovolnému rozkladu podle GHS.
Hodnota pH:	2,2 (10 g/l, 20 °C)
Kinematická viskozita:	1,42 mm2/s (20 °C) 0,8 mm2/s (55 °C)
Dynamická viskozita:	1,70 mPa.s (20 °C) 0,92 mPa.s (55 °C)
Rozpustnost (kvalitativní)	rozpouštědlo: organická rozpouštědla mísitelný
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (log Kow):	-1,9 (23 °C; Hodnota pH: 5)
Tenze par:	24,2 hPa (20 °C) 112,5 hPa (50 °C)
Hustota:	1,195 g/cm3 (20 °C) 1,20 g/cm3 (15 °C) 1,173 g/cm3 (40 °C) 1,161 g/cm3 (50 °C) 1,15 g/cm3 (55 °C)
Relativní hustota par (vzduch):	Obsah vody vyšší než 10 %.

Charakteristika částic

Distribuční velikosti částic: Látka/směs není dávána do oběhu nebo používána v pevné nebo granulované formě. -

9.2. Další informace

Informace s ohledem na třídy fyzikální nebezpečnosti

Výbušniny

Nebezpečí výbuchu: Na základě své struktury se produkt klasifikuje jako neexplozivní.

Oxidační vlastnosti.

Vlastnosti podporující oheň/požár: Na základě své struktury se produkt klasifikuje jako nepodněcující vznik požáru.

Samozahřívací látky a směsi

Schopnost vlastního ohřevu: nepoužitelné, produkt je kapalný

Koroze kovů

	3,7 mm/a	(UN Test C.1 (corrosive to metals))
	Bez korozivního účinku vůči kovům.	

Další bezpečnostní vlastnosti

Mísitelnost s vodou:	mísitelný v jakémkoliv poměru	
pKa:	3,70 (20 °C)	(OECD Směrnice 112)
Adsorpce/voda – zemina:	KOC: < 17,8; log Koc: 1,25	(OECD-Směrnice 121)
Povrchové napětí:	71,5 mN/m (20 °C; 1 g/l)	(OECD Směrnice 115)
Molární hmotnost:	46,03 g/mol	
SAPT-Teplota:	Studium vědecky neopodstatněné.	
Rychlost odpařování:	Hodnota se může odhadnout na základě Henryho konstanty nebo tlaku par.	

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1. Reaktivita

Při skladování a manipulaci podle pokynů nedochází k nebezpečným reakcím.

Koroze kovů: Bez korozivního účinku vůči kovům.

10.2. Chemická stabilita

Možný pomalý rozklad

10.3. Možnost nebezpečných reakcí

Reaguje s alkáliemi (louhy). Reaguje s aminy. Exotermická reakce.

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Teplota: > 30 °C

10.5. Neslučitelné materiály

Nepřípustné látky:
zásady, nepovrstvené kovy, neušlechtilé kovy

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Nebezpečné produkty rozkladu:
oxid uhelnatý

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o třídách nebezpečnosti podle definice v nařízení (ES) č. 1272/2008

Akutní toxicita

Vyhodnocení akutní toxicity:

Při jednorázovém požití mírně toxický. Při krátkodobý inhalaci výrazně toxický.

Experimentální/vypočtené údaje:

LD50 potkan (orální): 730 mg/kg (Směrnice OECD 401)
LC50 potkan (inhalace): 7,85 mg/l 4 h (BASF-test)
(dermální):Nejsou k dispozici žádná data. Z vědeckých důvodů není nutná studie.

Podráždění

Vyhodnocení dráždivých účinků:

Silně leptající! Poškozuje kůži a oči.

Experimentální/vypočtené údaje:

Poleptání/podráždění kůže

králík: Žíravý. (Směrnice OECD 404)
Odkaz na literaturu.

Vážná poškození/podráždění očí

: Z vědeckých důvodů není nutná studie. Protože produkt leptá kůži, lze očekávat, že bude mít podobné účinky i na oči.

Senzibilizace dýchacích cest/kůže

Vyhodnocení senzibilizace:

Při zkouškách na zvířatech nebyl zjištěn senzibilizační účinek na pokožku.

Experimentální/vypočtené údaje:

Buehlerův test morče: Nesenzibilizující (Směrnice OECD 406)

Mutagenita zárodečných buněk

Vyhodnocení mutagenity:

Během různých testů s bakteriemi a buněčnou kulturou savců nebyl zjištěn žádný mutagenní účinek. V testu s hmyzem látka neprokázala mutagenní vlastnosti.

Karcinogenita

Vyhodnocení karcinogenity:
Během dlouhodobých pokusů na krysách a myších látka při podání v potravě neprokázala karcinogenní účinek. Produkt nebyl testován. Vyhlášení bylo odvozeno od látek/produktů podobné struktury nebo složení.

Reprodukční toxicita

Odhad reprodukční toxicity:
Výsledky zkoušek na zvířatech nenaznačují omezení plodnosti. Produkt nebyl testován. Vyhlášení bylo odvozeno od látek/produktů podobné struktury nebo složení.

Vývojová toxicita

Vyhodnocení teratogenity:

Při zkouškách na zvířatech nebyly zjištěny příznaky poškození plodu. Produkt nebyl testován. Vyhlášení bylo odvozeno od látek/produktů podobné struktury nebo složení.

Toxicita pro specifické cílové orgány (jednorázová expozice)

Hodnocení STOT jednorázové:
Způsobuje poleptání dýchacích cest.

Toxicita po opakované dávce a toxicita pro specifické cílové orgány (opakovaná expozice)

Vyhodnocení toxicity při opakované dávce:

Po opakovaném podání zvířatům nebyla pozorována žádná látkově-specifická toxicita pro orgány. Produkt nebyl testován. Vyhlášení bylo odvozeno od látek/produktů podobné struktury nebo složení.

Nebezpečí aspirace

Nepředpokládá se nebezpečí aspirace.

Interaktivní efekty

Nejsou k dispozici žádná data.

11.2. Informace o další nebezpečnosti

Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Látka není identifikována jako látka s vlastnostmi narušujícími endokrinní systém podle nařízení (EU) 2017/2100 nebo nařízení Komise (EU) 2018/605, ani není zařazena na kandidátský seznam látek vzbuzujících velmi velké obavy podle článku 59 nařízení EU REACH pro endokrinní rušivé vlastnosti.

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita

Vyhodnocení vodní toxicity:
Existuje vysoká pravděpodobnost, že produkt není akutně škodlivý pro vodní organismy. Při správném přívodu nízkých koncentrací do adaptované biologické čističky nelze předpokládat inhibici degradační aktivity v aktivovaném kalu.
Produkt způsobuje posuny pH hodnoty.

Toxicita pro ryby:
LC50 (96 h) 130 mg/l, Brachydanio rerio (OECD 203; ISO 7346; 92/69/EHS C.1, statický)
Produkt nebyl testován. Vyhlášení bylo odvozeno od látek/produktů podobné struktury nebo složení.

LC50 (96 h) 68 mg/l, Leuciscus idus (DIN 38412 díl 15, statický)
Údaje o toxickém účinku se vztahují na nominální koncentraci. Po neutralizaci již není toxický.

Vodní bezobratlí:

EC50 (48 h) 365 mg/l, Daphnia magna (Smernice OECD 202, díl 1, statický)
Produkt nebyl testován. Vyhlášení bylo odvozeno od látek/produktů podobné struktury nebo složení.
Údaj o toxickém účinku se vztahuje k analyticky stanovené koncentraci.

EC50 (48 h) 32,19 mg/l, Daphnia magna (Směrnice 79/831/EHS, statický)
Údaje o toxickém účinku se vztahují na nominální koncentraci. Produkt způsobí změny hodnot pH zkušebního systému. Výsledek odpovídá vzorku, který nebyl neutralizován.

Vodní rostliny:
EC50 (72 h) 1.240 mg/l (rychlost růstu), Selenastrum capricornutum (Směrnice OECD 201, statický)
Produkt nebyl testován. Vyhlášení bylo odvozeno od látek/produktů podobné struktury nebo složení.

EC50 (72 h) 32,64 mg/l (rychlost růstu), Scenedesmus subspicatus (DIN 38412 díl 9, statický)
Údaje o toxickém účinku se vztahují na nominální koncentraci. Produkt způsobí změny hodnot pH zkušebního systému. Výsledek odpovídá vzorku, který nebyl neutralizován.

Mikroorganismy/ působení na aktivovaný kal:
EC10 (13 d) 72 mg/l, aktivovaný kal, z domácnosti, neupravený (jiný, aerobní)

Chronická toxicita pro ryby:
Z vědeckých důvodů není nutná studie.

Chronická toxicita pro vodní bezobratlé živočichy:
NOEC (21 d) >= 100 mg/l, Daphnia magna (OECD smernice 211, semistatický)
Údaj o toxickém účinku se vztahuje k analyticky stanovené koncentraci. Výrobek způsobuje změny hodnoty pH v testovacím systému. Výsledky se týkají neutralizovaného vzorku. Žádné efekty při nejvyšší testované koncentraci.

Vyhodnocení pozemní toxicity:
Nejsou k dispozici žádná data.
Z vědeckých důvodů není nutná studie.

Ostatní pozemští ne-savci:
LD50 (18 h) >= 111 mg/kg, Agelaius phoeniceus
Odkaz na literaturu.

12.2. Perzistence a rozložitelnost

Vyhodnocení biodegradace a vylučování (H2O):
Snadno podléhající biologickému rozkladu (podle kritérií OECD).

Informace o eliminaci:
100 % úbytek DOC (9 d) (OECD 301E/92/69/EHS, C.4-B) (aerobní, Odtok komunální čističky)

Posouzení stability ve vodě.:
Na základě vlastností struktury se hydrolýza neočekává.

Informace o stabilitě ve vodě (Hydrolýza):
$t_{1/2}$ > 5 d (50 °C, Hodnota pH4), (Směrnice 92/69/EHS, C.7, pH 4)

$t_{1/2}$ > 5 d (50 °C, Hodnota pH7), (Směrnice 92/69/EHS, C.7, pH 7)

$t_{1/2}$ > 5 d (50 °C, Hodnota pH9), (Směrnice 92/69/EHS, C.7, pH 9)

12.3. Bioakumulační potenciál

Bioakumulační potenciál:
Významná akumulace v organismech se neočekává.

12.4. Mobilita v půdě

Posouzení mobility mezi složkami životního prostředí.:
Těkavost: Látka se z vodní hladiny neodpařuje do atmosféry.
Adsorpce v půdě: Adsorpce na pevnou půdní fázi se neočekává.

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

Dle přílohy XIII Nařízení (ES) č.1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH): Nesplňuje kritéria pro PBT (persistentní, bioakumulativní, toxická)
Vlastní klasifikace

Dle přílohy XIII Nařízení (ES) č.1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH): Nesplňuje vPvB kritéria (vysoce perzistentní/vysoce bioakumulativní).
Vlastní klasifikace

12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Látka není identifikována jako látka s vlastnostmi narušujícími endokrinní systém podle nařízení (EU) 2017/2100 nebo nařízení Komise (EU) 2018/605, ani není zařazena na kandidátský seznam látek vzbuzujících velmi velké obavy podle článku 59 nařízení EU REACH pro endokrinní rušivé vlastnosti.

12.7. Jiné nepříznivé účinky

Látka není uvedena v Nařízení (ES) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu.

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

13.1. Metody nakládání s odpady

Zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších a souvisejících předpisů

Kontaminovaný obal:
Kontaminované obaly se musí co nejvíce vyprázdnit; poté se mohou předat k recyklaci po předchozím důkladném vyčištění.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

Pozemní doprava

ADR

UN číslo nebo ID číslo:	UN1779
Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu:	KYSELINA MRAVENČÍ
Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu:	8, 3
Obalová skupina:	II
Nebezpečnost pro životní prostředí:	ne
Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele:	Kategorie tunelu: D/E

RID

UN číslo nebo ID číslo:	UN1779
Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu:	KYSELINA MRAVENČÍ
Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu:	8, 3
Obalová skupina:	II
Nebezpečnost pro životní prostředí:	ne
Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele:	Neznámé

Vnitrozemská vodní doprava

ADN

UN číslo nebo ID číslo:	UN1779
Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu:	KYSELINA MRAVENČÍ
Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu:	8, 3
Obalová skupina:	II
Nebezpečnost pro životní prostředí:	ne
Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele:	Neznámé

Vnitrozemská vodní doprava plavidly nebo tankery pro suchý hromadný náklad.

UN číslo nebo ID číslo:	UN1779
Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu:	KYSELINA MRAVENČÍ
Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu:	8, 3, N3
Obalová skupina:	II

Nebezpečnost pro životní prostředí:	ano
Typ plavidla vnitrozemské vodní dopravy:	N
Konstrukce nákladní nádrže:	2
Typ nákladní nádrže:	3

Námořní doprava

IMDG

UN číslo nebo ID číslo:	UN 1779
Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu:	KYSELINA MRAVENČÍ
Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu:	8, 3
Obalová skupina:	II
Nebezpečnost pro životní prostředí:	ne Znečištění moře: NE
Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele:	EmS: F-E; S-C

Sea transport

IMDG

UN number or ID number:	UN 1779
UN proper shipping name:	FORMIC ACID
Transport hazard class(es):	8, 3
Packing group:	II
Environmental hazards:	no Marine pollutant: NO
Special precautions for user:	EmS: F-E; S-C

Letecká doprava

IATA/ICAO

UN číslo nebo ID číslo:	UN 1779
Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu:	KYSELINA MRAVENČÍ
Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu:	8, 3
Obalová skupina:	II
Nebezpečnost pro životní prostředí:	Nevyžaduje se označení jako nebezpeční pro životní prostředí
Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele:	Neznámé

Air transport

IATA/ICAO

UN number or ID number:	UN 1779
UN proper shipping name:	FORMIC ACID
Transport hazard class(es):	8, 3
Packing group:	II
Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
Special precautions for user:	None known

14.1. UN číslo nebo ID číslo

Viz odpovídající položky pro „UN číslo nebo ID číslo“ pro příslušné předpisy v tabulkách výše.

14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu

Více vypovídajících informací a záznamů pro "Vlastní UN-dopravní pojmenování" příslušných předpisů naleznete v tabulkách zobrazených výše.

14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

Více vypovídajících informací a záznamů pro "Dopravní třídu(y) nebezpečnosti" příslušných předpisů v tabulkách zobrazených výše.

14.4. Obalová skupina

Více vypovídajících údajů a záznamů pro "Obalovou skupinu" příslušných předpisů naleznete v tabulkách zobrazených výše.

14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí

Více vypovídajících informací a záznamů pro "Nebezpečnost pro životní prostředí" příslušných předpisů naleznete v tabulkách zobrazených výše.

14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Více vypovídajících informací a záznamů pro "Osobité bezpečnostní opatření pro uživatele" příslušných předpisů naleznete v tabulkách zobrazených výše.

14.7. Hromadná námořní přeprava podle nástrojů IMO

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Předpis:	IBC-Code	Regulation:	IBC-Code
Název produktu:	Kyselina mravenčí (více než 85%)	Product name:	Formic acid (over 85%)
Kategorie znečištění:	Y	Pollution category:	Y
Typ lodi:	3	Ship Type:	3

ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Zákazy, omezení a oprávnění

Příloha XVII Nařízení (EC) No 1907/2006: Číslo na seznamu: 3, 75

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2012/18/EU – o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek (EU):
seznam v nařízení: H2
Klasifikace platí pro standardní podmínky teploty a tlaku.

Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
Nařízení Evropského parlamentu a Rady č.1907/2006 /ES (REACH), v platném znění
Směrnice EP a Rady 2006/12/ES o odpadech, v platném znění
Směrnice Rady 1991/689/EHS o nebezpečných odpadech, v platném znění
Česká republika:
Zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění
Zákon č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých dalších zákonů, v platném znění
Nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění
Zákon č.541/2020 Sb., o odpadech v platném znění včetně prováděcích předpisů.
ČSN 65 0201 a ČSN 65 6060 pro skladování, manipulaci a přepravu

Pokud se uplatňují i jiné právní předpisy, které nejsou uvedeny v jiném oddíle tohoto bezpečnostního listu, pak jsou uvedeny v tomto pododdíle.

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti provedeno.

ODDÍL 16: Další informace

odsíření spalin gumárenský průmysl textilní průmysl kožedělný průmysl průmysl zpracování plastů

Úplné znění klasifikace včetně tříd nebezpečnosti a výstražných upozornění, pokud jsou uvedeny v kapitole 2 nebo 3:

Acute Tox.	Akutní toxicita
Skin Corr.	žíravost pro kůži
Eye Dam.	Vážné poškození očí
Flam. Liq.	Hořlavé kapaliny
Skin Corr./Irrit.	Poleptání/podráždění kůže
Eye Dam./Irrit.	Těžké poškození/podráždění očí
H331	Toxický při vdechování.
H302	Zdraví škodlivý při požití.
H314	Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H226	Hořlavá kapalina a páry.
EUH071	Způsobuje poleptání dýchacích cest.

Zkratky
ADR = Evropské Nařízení o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí. ADN = Evropské Nařízení o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách. ATE = Acute Toxicity Estimates / odhady akutní toxicity. CAO = Cargo Aircraft Only / Pouze nákladní letadlo. CAS = Chemical Abstract Service. CLP = Nařízení o klasifikaci, označování a balení látek a směsí. DIN = Německá národní organizace pro normalizaci. DNEL = Odvozená úroveň bez účinku. EC50 = Medián efektivní koncentrace pro 50 % populace. ES = Evropské společenství. EN = evropská norma. IARC = Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny. IATA = Mezinárodní asociace letecké dopravy. Kód IBC = Kód IBC kontejneru. IMDG = Mezinárodní námořní předpis pro nebezpečné zboží. ISO = Mezinárodní organizace pro normalizaci. STEL = Limitní hodnota krátkodobé expozice. LC50 = Medián smrtelné koncentrace pro 50 % populace. LD50 = střední smrtelná dávka pro 50 % populace. TLV = Maximální přijatelná koncentrace. MARPOL = Mezinárodní úmluva o zabránění znečištění z lodí. NEN =

nizozemská norma. NOEC = koncentrace bez pozorovaného účinku. OEL = Expoziční limit na pracovišti. OECD = Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. PBT = perzistentní, bioakumulativní a toxický. PNEC = Předpokládaná úroveň bez účinku. ppm = počet částic na milion. RID = Evropské Nařízení o mezinárodní železniční přepravě nebezpečných věcí. TWA = časově vážený průměr. UN-číslo = UN číslo při přepravě. vPvB = velmi perzistentní a velmi bioakumulativní.

Údaje obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou založeny na našich současných znalostech a zkušenostech a popisují produkt z hlediska bezpečnosti. Tento bezpečnostní list není ani Certifikát analýzy (CoA) ani technický list a nesmí být zaměněn za dohodu o specifikaci. Určená použití v tomto bezpečnostním listu nepředstavují dohodu o odpovídající smluvní kvalitě látky/směsi ani smluvně určený účel. Je zodpovědností příjemce produktu, aby zajistil dodržování všech vlastnických práv a stávajících zákonů a právních předpisů.

Svislé čáry na levém okraji upozorňují na změny oproti předchozí verzi.